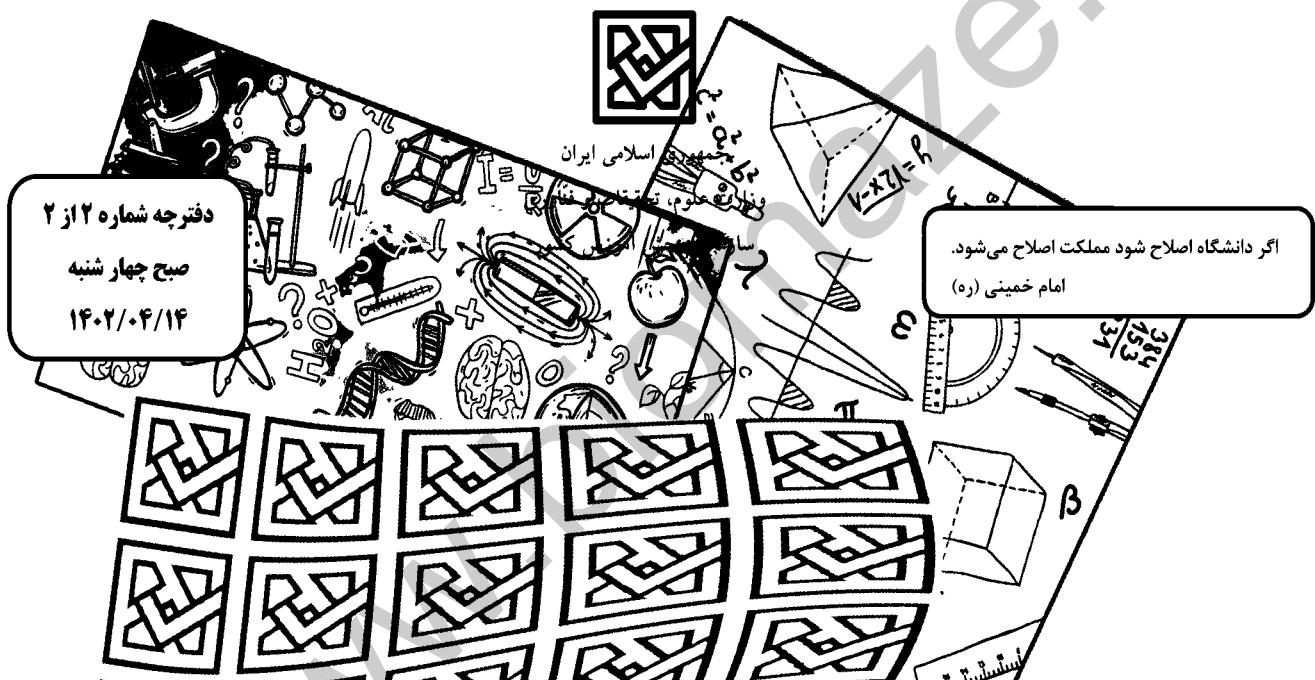


12A

122

A



گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
۱	فیزیک	۳۵	۴۱	۷۵	۴۵ دقیقه	۶۵ سوال
۲	شیمی	۳۰	۷۶	۱۰۵	۳۰ دقیقه	۷۵ دقیقه

این آزمون نمره منفی دارد

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و.....) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را
با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده
بر روی دفترچه سؤالات تأیید می‌نمایم.

امضا:

۴۱- در فرایند واپاشی ${}^{11}_{6}\text{C} \rightarrow {}^{11}_{5}\text{B} + x$ ، x کدام است؟

- (۱) پروتون (۲) β^+ (۳) β^- (۴) نوترون

۴۲- گلوله‌ای از سطح زمین در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌شود و تا رسیدن گلوله به ارتفاع ۴۲ متری از سطح زمین، انرژی جنبشی آن ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این گلوله حداکثر تا ارتفاع چند متری از سطح زمین بالا می‌رود؟

(مقاومت هوا ناچیز است و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

- (۱) ۹۶ (۲) ۱۲۰ (۳) ۱۴۰ (۴) ۱۴۹

۴۳- طول یک پل معلق فولادی در سردترین موقع سال ۹۰۰ متر بوده و در آن سال بیشترین طول پل به ۹۰۰/۹ متر رسیده است. اختلاف بیشترین دما و کمترین دمای پل در آن سال، چند درجه سلسیوس است؟

($\alpha = 1/25 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$)

- (۱) ۷۰ (۲) ۸۰ (۳) ۹۰ (۴) ۱۰۰

۴۴- در کدام فرایند، کار انجام‌شده روی گاز مثبت است و انرژی درونی گاز کاهش می‌یابد؟

- (۱) تراکم هم‌فشار (۲) تراکم بی‌دررو (۳) انبساط هم‌فشار (۴) انبساط بی‌دررو

۴۵- در یک مسیر مستقیم و از یک نقطه، متحرک A در مبدأ زمان با شتاب ثابت a از حال سکون به حرکت درمی‌آید و

در لحظه $t = 2\text{s}$ ، متحرک B از همان نقطه و در همان مسیر با شتاب ثابت $a + 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ از حال سکون به حرکت

درمی‌آید. اگر در لحظه $t = 6\text{s}$ دو متحرک به هم برسند، فاصله آنها در لحظه $t = 10\text{s}$ چند متر است؟

- (۱) ۴/۴ (۲) ۸/۸ (۳) ۱۲/۴ (۴) ۲۴/۸

۴۶- گلوله‌ای از فاصله ۱۰۰ متری زمین از یک نقطه رها می‌شود. یک ثانیه بعد، گلوله دیگری از ده متر پایین‌تر از گلوله

اول رها می‌شود. از لحظه رهاشدن گلوله دوم تا لحظه‌ای که اولین گلوله به زمین می‌رسد، فاصله دو گلوله چه تغییری

می‌کند؟ (مقاومت هوا ناچیز فرض شود.)

- (۱) ثابت می‌ماند. (۲) افزایش می‌یابد.

- (۳) کاهش می‌یابد. (۴) ابتدا کاهش می‌یابد و سپس افزایش می‌یابد.

محل انجام محاسبات

۴۷- خودرو A با سرعت ثابت $8 \frac{m}{s}$ در مسیر مستقیم در حرکت است و پشت سر آن خودرو B با سرعت ثابت $20 \frac{m}{s}$

در همان جهت حرکت می کند. وقتی فاصله بین آنها به ۴۶ متر کاهش می یابد، خودرو A با شتاب ثابت $2 \frac{m}{s^2}$ سرعت

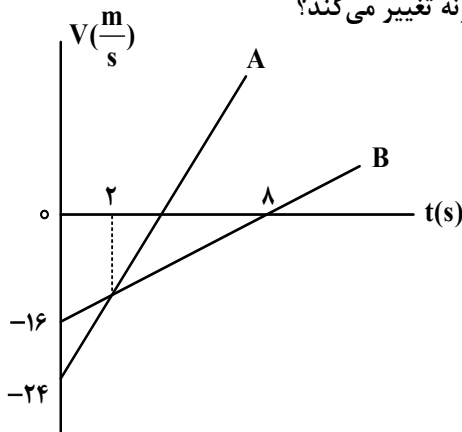
خود را کم می کند و یک ثانیه بعد خودرو B نیز با شتاب ثابت $4 \frac{m}{s^2}$ سرعت خود را کم می کند. سرعت خودرو B در

لحظه رسیدن به خودرو A چند متر بر ثانیه است؟

- (۱) ۲ (۲) ۸ (۳) ۴ (۴) ۶

۴۸- دو متحرک در مبدأ زمان، از مبدأ محور می گذرند و نمودار سرعت - زمان آنها مطابق شکل است. در بازه زمانی که

دو متحرک در خلاف جهت هم حرکت می کنند، فاصله بین آنها چگونه تغییر می کند؟



(۱) ۴۸ متر افزایش می یابد.

(۲) ۴۸ متر کاهش می یابد.

(۳) ۶۴ متر افزایش می یابد.

(۴) ۶۴ متر کاهش می یابد.

۴۹- فرض کنید ماهواره ها روی مدارهای دایره ای به دور زمین به طور یکنواخت می چرخند. کدام مورد صحیح است؟

(۱) تندی مداری ماهواره در گردش به دور زمین، متناسب با جذر فاصله ماهواره از مرکز زمین است.

(۲) مربع دوره گردش ماهواره به دور زمین، متناسب با مکعب فاصله ماهواره از مرکز زمین است.

(۳) شتاب حرکت ماهواره متناسب با جذر فاصله ماهواره از مرکز زمین است.

(۴) وزن یک ماهواره با جذر فاصله ماهواره از مرکز زمین رابطه عکس دارد.

۵۰- معادله تکانه متحرکی به جرم ۵۰۰ گرم که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت $\vec{P} = (3t - 6)\vec{i}$ است. نیروی

خالص متوسطی که در بازه زمانی $t_1 = 1s$ تا $t_2 = 3s$ بر این متحرک وارد می شود، بر حسب نیوتون، کدام است؟

- (۱) $3\vec{i}$ (۲) $-3\vec{i}$ (۳) $6\vec{i}$ (۴) $-6\vec{i}$

محل انجام محاسبات

۵۱- جسمی به جرم 5 kg روی سطح افقی قرار دارد و ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جسم و سطح به ترتیب $0/5$ و $0/4$ است. اگر به جسم نیروی افقی و ثابت 26 N وارد کنیم، در حین حرکت، شتاب جسم و نیرویی که جسم

به سطح وارد می‌کند، در SI کدام‌اند؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

(۱) $10\sqrt{29}$ و $0/2$ (۲) $25\sqrt{5}$ و $0/2$

(۳) $10\sqrt{29}$ و $1/2$ (۴) $25\sqrt{5}$ و $1/2$

۵۲- خودرویی به جرم 2 t روی سطح افقی با تندی ثابت $18 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ مسیر دایره‌ای به شعاع 20 m را دور می‌زند. نیروی

مرکزگرای خودرو چند نیوتون است و کدام نیرو آن را تأمین می‌کند؟

(۱) 2500 - نیروی اصطکاک جنبشی (۲) 2500 - نیروی اصطکاک ایستایی

(۳) 1250 - نیروی اصطکاک جنبشی (۴) 1250 - نیروی اصطکاک ایستایی

۵۳- تار به طول 60 cm با دو انتهای ثابت ارتعاش می‌کند و در طول آن 3 شکم تشکیل شده است. اگر بسامد ایجادشده

300 هرتز باشد، تندی موج عرضی در تار چند متر بر ثانیه است و بسامد صوت اصلی تار چند هرتز است؟

(۱) 300 و 500 (۲) 120 و 300 (۳) 120 و 100 (۴) 500 و 100

۵۴- اگر فاصله از چشمه صوت نصف شود و همزمان توان چشمه صوت دو برابر شود، تراز شدت صوت چگونه تغییر

می‌کند؟ ($\log 2 = 0/3$)

(۱) 8 برابر می‌شود. (۲) 9 برابر می‌شود.

(۳) 4 دسی‌بل افزایش می‌یابد. (۴) 9 دسی‌بل افزایش می‌یابد.

۵۵- طول آونگ ساده‌ای را 17 سانتی‌متر تغییر می‌دهیم، دوره آن $12/5$ درصد افزایش می‌یابد. دوره آونگ (قبل از تغییر

طول) چند ثانیه است؟ ($g = \pi^2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

(۱) $1/2$ (۲) $1/4$ (۳) $1/6$ (۴) $1/8$

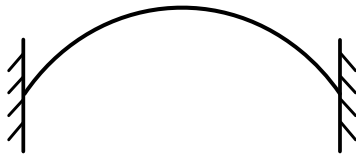
۵۶- معادله مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده‌ای در SI به صورت $x = A \cos 50\pi t$ است. اگر تندی متوسط نوسانگر

در بازه زمانی $t_1 = 0\text{ s}$ تا $t_2 = 0/02\text{ s}$ برابر با $1/5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، دامنه نوسان چند سانتی‌متر است؟

(۱) $1/5$ (۲) 3 (۳) $4/5$ (۴) 6

محل انجام محاسبات

۵۷- مطابق شکل، تاری که بین دو تکیه‌گاه محکم شده است، در هماهنگ اول خود با بسامد f به نوسان درمی‌آید. اگر فاصله دو تکیه‌گاه 50 cm و تندی موج عرضی در آن $250 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، چند میلی‌ثانیه طول می‌کشد تا هریک از ذرات تار یک نوسان انجام دهند؟



(۱) ۲۵

(۲) ۲

(۳) ۵

(۴) ۴

۵۸- در اتم هیدروژن، الکترون با جذب فوتونی با انرژی $12/75$ الکترون ولت از مدار n' به مدار n می‌رود. n و n' به ترتیب کدام‌اند؟ ($E_R = 13/6 \text{ eV}$)

(۴) ۲ و ۶

(۳) ۲ و ۴

(۲) ۱ و ۶

(۱) ۱ و ۴

۵۹- در یک دستگاه فوتوالکتریک، تابع کار فلز 4 eV است. با این دستگاه دو آزمایش انجام می‌دهیم. در آزمایش دوم طول موج پرتو به کار رفته را نصف می‌کنیم، بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترن‌ها نسبت به آزمایش قبلی ۶ برابر می‌شود. طول موج پرتو استفاده‌شده در آزمایش اول چند نانومتر است؟ ($h = 4 \times 10^{-15} \text{ eV.s}$ و $c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)

(۴) ۴۸۰

(۳) ۳۶۰

(۲) ۲۴۰

(۱) ۱۸۰

۶۰- عمل غنی‌سازی در یک نمونه اورانیم، کدام است؟

(۲) تبدیل هرچه بیشتر اورانیم 238 به اورانیم 235 (۱) تبدیل هرچه بیشتر اورانیم 235 به اورانیم 238 (۴) افزایش درصد ایزوتوپ‌های اورانیم 235 (۳) افزایش درصد ایزوتوپ‌های اورانیم 238

۶۱- با کاهش بار الکتریکی یک خازن، چه کسری از انرژی آن را کاهش دهیم تا اختلاف پتانسیل الکتریکی آن $\frac{3}{4}$ اختلاف پتانسیل اولیه آن شود؟

(۴) $\frac{9}{16}$ (۳) $\frac{7}{16}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۱) $\frac{1}{4}$

محل انجام محاسبات

۶۲- بار الکتریکی $q = -20 \text{ nC}$ در راستای میدان الکتریکی یکنواخت، از نقطه A به نقطه B منتقل می‌شود و انرژی پتانسیل الکتریکی آن 2 mJ افزایش می‌یابد. $V_B - V_A$ ، چند ولت است و جهت حرکت بار الکتریکی در مقایسه با جهت میدان الکتریکی چگونه است؟

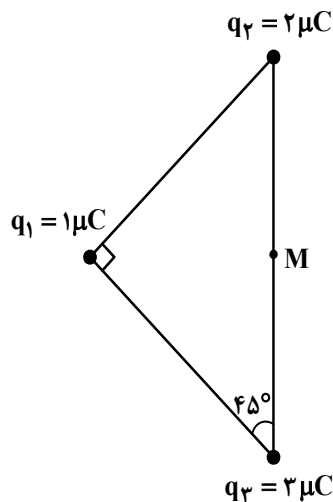
(۱) -10^5 و در خلاف جهت میدان

(۲) $+10^5$ و در خلاف جهت میدان

(۳) $+10^5$ و در جهت میدان

(۴) -10^5 و در جهت میدان

۶۳- در شکل زیر، سه بار الکتریکی مثبت نقطه‌ای در سه رأس مثلث ثابت نگه داشته شده‌اند و بزرگی میدان الکتریکی خالص در نقطه M (وسط ضلع)، E است. اگر بار الکتریکی q_2 را از آزمایش حذف کنیم، بزرگی میدان الکتریکی خالص در نقطه M چند برابر می‌شود؟



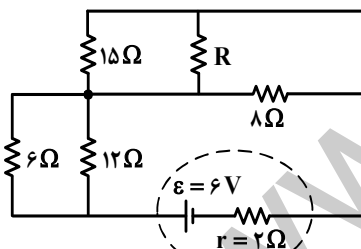
(۱) $\sqrt{5}$

(۲) $2\sqrt{5}$

(۳) $\frac{3}{2}$

(۴) $\frac{2}{3}$

۶۴- در شکل زیر، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت ۶ اهمی و ۸ اهمی با هم برابر است. شدت جریانی که از مقاومت ۸ اهمی می‌گذرد، چند آمپر است؟



(۱) 0.2

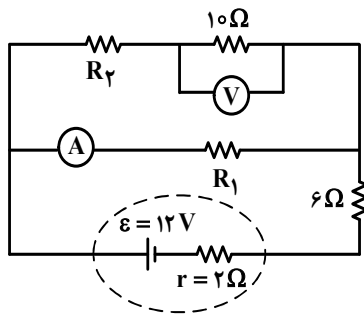
(۲) 0.3

(۳) 0.4

(۴) 0.5

محل انجام محاسبات

۶۵- در مدار زیر، آمپرسنج آرمانی 0.25 آمپر و ولتسنج آرمانی 5 ولت را نشان می‌دهد. R_1 چند اهم است؟



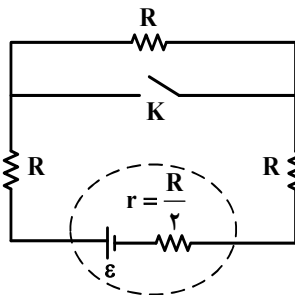
(۱) ۱۲

(۲) ۱۶

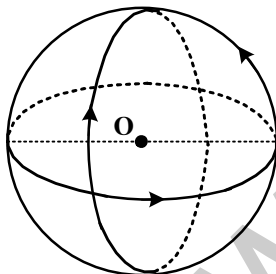
(۳) ۱۸

(۴) ۲۴

۶۶- در شکل زیر اگر کلید را ببندیم، اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر باتری چند برابر می‌شود؟

(۱) $\frac{4}{5}$ (۲) $\frac{5}{6}$ (۳) $\frac{14}{15}$ (۴) $\frac{15}{16}$

۶۷- مطابق شکل، سه حلقه با جریان یکسان $5/5$ A که شعاع هر یک 15 cm است، قرار دارند. سطح هر حلقه بر دو حلقه دیگر عمود است. بزرگی میدان مغناطیسی در نقطه O (مرکز حلقه‌ها) چند تسلا است؟ $(\mu_0 = 12 \times 10^{-7} \frac{T.m}{A})$

(۱) $2\sqrt{3} \times 10^{-6}$ (۲) $2\sqrt{2} \times 10^{-6}$ (۳) 4×10^{-6} (۴) 2×10^{-6}

محل انجام محاسبات

۶۸- یک الکترون از محیطی می‌گذرد که شامل یک میدان یکنواخت مغناطیسی و یک میدان یکنواخت الکتریکی است.

اگر اندازه و جهت سرعت الکترون در این مسیر ثابت بماند، کدام مورد درست است؟

- (۱) هر دو میدان موازی مسیر حرکت الکترون و در خلاف جهت یکدیگرند.
- (۲) هر دو میدان عمود بر مسیر حرکت الکترون و در خلاف جهت یکدیگرند.
- (۳) میدان مغناطیسی حتماً عمود بر مسیر حرکت الکترون است ولی میدان الکتریکی ممکن است بر این مسیر عمود نباشد.
- (۴) میدان الکتریکی حتماً عمود بر مسیر حرکت الکترون است ولی میدان مغناطیسی ممکن است بر این مسیر عمود نباشد.

۶۹- سیملوله آرمانی بدون هسته‌ای به طول $۱۵/۷$ سانتی‌متر، دارای ۱۰۰۰ حلقه است. اگر مساحت هر حلقه آن ۸ cm^2

باشد، ضریب القاوری آن چند میلی‌هائری است؟ $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T.m}}{\text{A}})$

- (۱) $۶/۴$ (۲) ۶۴ (۳) $۱/۶$ (۴) ۱۶

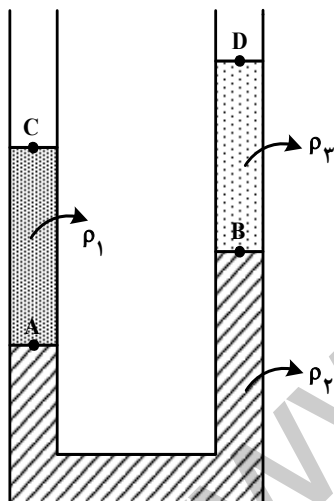
۷۰- سیمی را به شکل حلقه‌ای به شعاع ۱۰ cm درمی‌آوریم و آن را روی یک سطح افقی قرار می‌دهیم. میدان مغناطیسی

یکنواختی که با سطح قاب زاویه ۳۰ درجه می‌سازد، در مدت $۱۵/۷$ میلی‌ثانیه از ۶۰۰۰ گاوس به صفر کاهش می‌یابد.

نیروی محرکه القایی متوسط در حلقه چند ولت است؟

- (۱) $۰/۶\sqrt{۳}$ (۲) $۰/۶$ (۳) $۱/۲\sqrt{۳}$ (۴) $۱/۲$

۷۱- مطابق شکل، سه مایع مخلوط نشدنی در لوله ریخته شده‌اند. کدام رابطه بین فشار در نقاط مشخص شده درست است؟



(۱) $P_A > P_B > P_C = P_D$

(۲) $P_A = P_B > P_C > P_D$

(۳) $P_A - P_C = P_B - P_D$

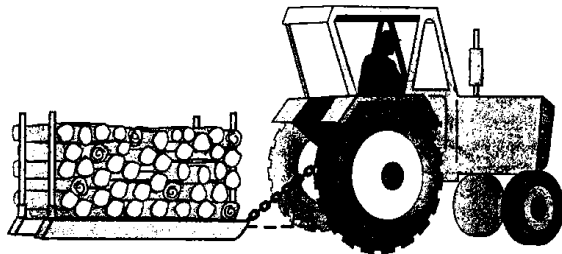
(۴) $P_A + P_C = P_B + P_D$

۷۲- در یک دیگ زودپز، مساحت روزنه خروج بخار آب ۵ میلی‌متر مربع است. جرم وزنه روی روزنه چند گرم باشد، تا

فشار پیمانه‌ای بخار داخل دیگ در $۱۰^۵$ پاسکال نگه داشته شود؟ $(g = ۱۰ \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

- (۱) ۲۰ (۲) ۲۵ (۳) ۴۰ (۴) ۵۰

۷۳- در شکل زیر، جرم کل سورتمه و بار آن ۲ تن است و تراکتور تحت زاویه $\theta = 37^\circ$ ، نیروی ثابت 6000 N را بر آن وارد می‌کند. اگر نیروی اصطکاک جنبشی که به سورتمه وارد می‌شود، 4000 N باشد و با این وضعیت، سورتمه در مسیر مستقیم و افقی ۵ متر جابه‌جا شود، تغییر انرژی جنبشی سورتمه چند ژول است؟ ($\cos 37^\circ = 0.8$)



(۱) ۴۰۰۰

(۲) ۲۰۰۰۰

(۳) ۲۴۰۰۰

(۴) ۴۴۰۰۰

۷۴- ۸۰ گرم آب با دمای 20°C را به همراه ۲۰ گرم آب با دمای 80°C درون ظرف فلزی 300 گرمی با دمای 32°C

می‌ریزیم. دمای تعادل چند درجه سلسیوس است؟ ($c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$ آب و $c = 400 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}}$ ظرف)

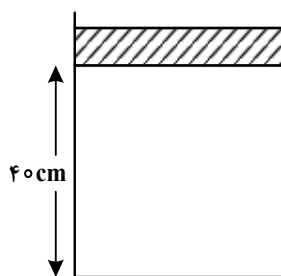
(۴) ۳۲

(۳) ۴۰

(۲) ۴۲

(۱) ۵۰

۷۵- در شکل زیر پیستونی به جرم 1.75 kg و سطح قاعده 50 cm^2 روی گاز آرمانی به حالت تعادل قرار دارد. اگر وزنه‌ای به جرم ۹ برابر جرم پیستون روی آن قرار دهیم، پیستون به اندازه 10 cm پایین می‌آید و دوباره به حالت تعادل



می‌رسد. اگر دمای گاز ثابت بماند، فشار هوا چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

(۱) 1.1×10^5 (۲) 1.2×10^5 (۳) 9.1×10^4 (۴) 9.6×10^4

محل انجام محاسبات

۷۶- اگر آرایش الکترون‌های ظرفیت اتم X^{96} ، مشابه آرایش الکترون‌های ظرفیت اتم عنصر بیست و چهارم جدول تناوبی و شمار الکترون‌ها در یکی از یون‌های پایدار آن، برابر با شمار الکترون‌ها در اتم نخستین عنصر واسطه دوره پنجم جدول دوره‌ای باشد، شمار نوترون‌ها در اتم X کدام است؟

(۱) ۵۲ (۲) ۵۴ (۳) ۵۶ (۴) ۵۸

۷۷- کدام مورد، نادرست است؟

- (۱) طیف نشری خطی هر عنصر، وسیله شناسایی آن عنصر است.
 - (۲) در ناحیه مرئی، شمار خط‌های رنگی در طیف نشری لیتیم و طیف نشری هیدروژن برابر است.
 - (۳) یکی از کاربردهای طیف نشری خطی در «خط نماد» روی جعبه یا بسته مواد غذایی و کالاها است.
 - (۴) از روی تغییر رنگ شعله بر اثر پاشیدن محلول یک نمک، می‌توان به نوع عنصر فلزی موجود در آن پی برد.
- ۷۸- اگر عنصر X با عنصر ${}^{28}\text{Ni}$ هم‌دوره و با نخستین عنصر ساخته‌شده در واکنشگاه هسته‌ای هم‌گروه باشد، آرایش الکترونی کاتیون آن در ترکیب به صورت است.

(۱) $[\text{Ar}]3d^5 4s^2$ ، X_2O_3 (۲) $[\text{Ar}]3d^5 4s^2$ ، XCl_4
(۳) $[\text{Ar}]3d^4$ ، XCl_4 (۴) $[\text{Ar}]3d^4$ ، X_2O_3

۷۹- کدام مورد درست است؟

- (۱) بیش از ۷۵ درصد تابش فراینفش گسیل‌شده از خورشید به زمین، توسط لایه اوزون در استراتوسفر جذب می‌شود.
 - (۲) در فرایند هابر، برای جداسازی نیتروژن از هیدروژن، مخلوط شامل فراورده(ها) را تا حدود -200°C سرد می‌کنند.
 - (۳) نسبت درصد جرمی گاز نیتروژن در هوا به درصد جرمی این گاز در تایر خودرو، به تقریب برابر ۰/۹۵ است.
 - (۴) گاز نیتروژن، فراوان‌ترین جزء سازنده هواکره است که واکنش‌پذیری و کاربرد صنعتی ناچیزی دارد.
- ۸۰- گازهای N_2 و O_2 در شرایط مناسب با یکدیگر واکنش کامل می‌دهند. اگر تفاوت جرم دو گاز در آغاز واکنش، برابر ۰/۱۲۵ گرم باشد، چند گرم گاز NO (به‌عنوان تنها فراورده واکنش) تشکیل می‌شود و از واکنش این مقدار گاز NO با مقدار کافی گاز اکسیژن، چند لیتر گاز NO_2 در شرایط STP تشکیل می‌شود؟

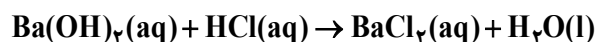
($N = 14$ ، $O = 16$: g.mol^{-1})

(۱) ۲/۸ ، ۳/۷۵ (۲) ۱/۴ ، ۳/۷۵ (۳) ۲/۸ ، ۱/۸۷۵ (۴) ۱/۴ ، ۱/۸۷۵

۸۱- کدام مورد درست است؟

- (۱) گازها برخلاف جامدها و مانند مایع‌ها، حجم و شکل معینی ندارند.
- (۲) با افزایش فشار بر یک نمونه گاز، حجم مولکول‌های آن کمتر می‌شود.
- (۳) فاصله بین مولکول‌های یک نمونه گازی، تابعی از فشار وارد بر آن است.
- (۴) در دما و فشار ثابت، حجم یک گرم گاز CO ، با حجم یک گرم گاز CO_2 ، برابر است.

۸۲- با توجه به واکنش داده شده، اگر ۲۰۰ میلی لیتر محلول Ba(OH)_2 با غلظت ۲۱۳۷۵ ppm موجود باشد، چند میلی لیتر محلول ۰/۴ مولار HCl برای واکنش کامل با آن لازم است؟ (چگالی محلول برابر با چگالی آب در نظر گرفته شود، معادله واکنش موازنه شود. $(\text{H} = ۱, \text{O} = ۱۶, \text{Ba} = ۱۳۷ : \text{g.mol}^{-1})$)



(۱) ۳۷/۵ (۲) ۶۲/۵ (۳) ۷۵ (۴) ۱۲۵

۸۳- با توجه به ویژگی های مولکول های آب و هیدروژن سولفید، کدام مورد درست است؟

- (۱) تفاوت نیروی جاذبه موجود بین مولکول ها، مهم ترین عامل تفاوت نقطه جوش آنهاست.
- (۲) تفاوت در ساختار مولکولی، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تفاوت نقطه جوش دو مولکول است.
- (۳) تفاوت شعاع اتمی و جرم مولی اتم های مرکزی، نقش بسزایی در تعیین تفاوت نقطه جوش دو مولکول دارد.
- (۴) تفاوت قطبیت دو مولکول، مانند تفاوت قطبیت مولکول های CO_2 و CS_2 است و نقشی در تعیین نقطه جوش آنها ندارد.

۸۴- کدام یک از موارد زیر درست است؟

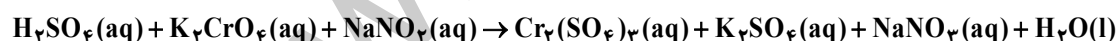
- الف: در یون های پایدار فلزهای اصلی، شمار الکترون ها در همه زیرلایه های الکترونی زوج است.
- ب: یون های پایدار به دست آمده از اتم های ^{31}Ga و ^{30}Zn ، آرایش الکترونی مشابه دارند.
- پ: رنگ محلول نمک وانادیم، در واکنش اکسایش با گرد فلز روی، از زرد به بنفش تغییر می کند.
- ت: استفاده از گیاهان جاذب فلز، یکی از روش های مناسب استخراج فلزهای نیکل، مس و طلا است.
- (۱) «الف» و «پ» (۲) «الف» و «ب» (۳) «پ» و «ت» (۴) «ب» و «ت»

۸۵- اگر A ، D و M سه ماده غیرگازی شکل باشند و در واکنش: $A + D \rightarrow M + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ، یک محلول به یک مخلوط تبدیل شود، کدام مقایسه درباره انحلال پذیری این سه ماده، همواره درست است؟

(۱) $M < A < D$ (۲) $A > M > D$ (۳) $M < A, D$ (۴) $M > A, D$

۸۶- مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله واکنش زیر، پس از موازنه، کدام است و اگر پس از مصرف ۸۲/۸ گرم NaNO_3 ، ۱۴۱/۱۲ گرم کروم (III) سولفات تشکیل شود، بازده درصدی این واکنش کدام است؟

($\text{N} = ۱۴, \text{O} = ۱۶, \text{Na} = ۲۳, \text{S} = ۳۲, \text{Cr} = ۵۲ : \text{g.mol}^{-1}$)



(۱) ۹۰، ۲۱ (۲) ۷۵، ۲۱ (۳) ۹۰، ۱۹ (۴) ۷۵، ۱۹

۸۷- کدام مورد درست است؟

- (۱) تأمین محیط بازی، یکی از شرایط واکنش تولید اتانول از اتن است.
- (۲) انجام پذیری واکنش آلکن با برم مایع و تشکیل فراورده سیرشده، به شمار کربن های مولکول آلکن، وابسته است.
- (۳) اگر در یک دمای مشخص، نفت کوره به صورت بخار باشد، درباره حالت فیزیکی نفت سفید نیز می توان اظهار نظر نمود.
- (۴) در تقطیر جزء به جزء نفت خام، با تغییر ارتفاع، روند تغییرات دما و اندازه مولکول های خروجی از برج، عکس یکدیگر است.

۸۸- با توجه به واکنش گرمایشیمیایی: $\Delta H = +65 \text{ kJ}$, $2\text{CH}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$, میانگین آنتالپی پیوند $\text{C}-\text{H}$ برابر چند کیلوژول بر مول است؟ (آنتالپی پیوندهای $\text{H}-\text{H}$ و $\text{C}-\text{C}$ به ترتیب برابر ۴۳۵ و ۳۴۸ کیلوژول بر مول در نظر گرفته شود).

(۱) ۴۴۲ (۲) ۴۲۴ (۳) ۲۱۲ (۴) ۱۲۲

۸۹- چند مورد از موارد زیر، دربارهٔ عنصرهای جدول تناوبی درست است؟

- اگر A شبه فلز باشد، به یقین در دسته p جدول جای دارد.
- عدد اتمی یک عنصر فلزی، به یقین بیشتر از عدد اتمی نافلز هم گروه آن است.
- اگر Z نافلز مایع باشد، عنصر گازی با فعالیت شیمیایی زیاد در دوره آن وجود ندارد.
- اگر X شبه فلز باشد، همهٔ عنصرهای هم دوره و با عدد اتمی کوچک تر از عدد اتمی آن، خواص فیزیکی فلزات را دارند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۹۰- در یک ظرف دربستهٔ دو لیتری، 0.2 مول گاز آمونیاک و 0.25 مول گاز اکسیژن واکنش می دهند. اگر سرعت واکنش، ثابت و برابر با $0.2 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ باشد، پس از ۳۰ ثانیه چند مول گاز در ظرف وجود دارد و پس از چند ثانیه دیگر واکنش کامل می شود؟

(معادلهٔ واکنش موازنه شود.) $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

(۱) 0.47 ، ۳۰ (۲) 0.47 ، ۴۵ (۳) 0.38 ، ۳۰ (۴) 0.38 ، ۴۵

۹۱- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- سرعت واکنش، یک مفهوم کاربردی برای درک میزان پیشرفت واکنش در واحد زمان است.
- سرعت متوسط تشکیل فراورده‌ای با ضریب استوکیومتری برابر ۱، با سرعت واکنش برابر است.
- شیب نمودار «زمان - مول» برای هریک از شرکت کنندگان در واکنش، متناسب با ضریب استوکیومتری آن است.
- سرعت واکنش، از تقسیم سرعت متوسط مصرف یا تولید هریک از مواد شرکت کننده در واکنش بر ضریب استوکیومتری آنها به دست می آید.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۹۲- کدام مورد درست است؟

- (۱) شمار واحدهای گلوکز در مولکول‌های سازندهٔ لیاف پنبه، برابر است.
- (۲) از دیدگاه جرم مولی، روغن زیتون را می توان به عنوان مرزی میان پلی اتن و انسولین در نظر گرفت.
- (۳) در ساختار پلی سیانواتن، پلی تترافلوئورواتن و پلی وینیل کلرید، جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.
- (۴) پلیمرهای طبیعی، مانند پلیمرهای ساختگی، از طریق پیوند کووالانسی میان اتم‌های کربن مونومرهایشان، تشکیل می شوند.

۹۳- در موارد زیر، به ترتیب از چه راهکاری برای افزایش سرعت واکنش استفاده شده است؟

«افزودن $I^-(aq)$ به محلول هیدروژن پراکسید برای تجزیه آن، سوزاندن الیاف آهن در محفظه اکسیژن، سوزاندن گرد آهن از طریق پاشیدن آن بر روی شعله»

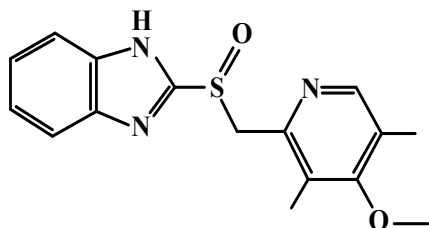
(۱) استفاده از کاتالیزگر، افزایش سطح تماس، افزایش دما

(۲) افزایش غلظت واکنش دهنده، افزایش دما، افزایش سطح تماس

(۳) افزایش غلظت واکنش دهنده، افزایش سطح تماس، افزایش دما

(۴) استفاده از کاتالیزگر، افزایش غلظت واکنش دهنده، افزایش سطح تماس

۹۴- درباره ترکیبی با ساختار داده شده، کدامیک از موارد زیر درست است؟



الف: شمار پیوندهای $C-H$ با شمار اتمهای کربن در آن برابر است.

ب: اگر اتمهای نیتروژن آن با اتم کربن جایگزین شود، ساختاری با سه حلقه بنزنی تشکیل می شود.

پ: شمار اتمهای کربن در مولکول آن، با شمار این اتمها در مولکول ۳ و ۶- دی اتیل، ۴- متیل نونان برابر است.

ت: شمار پیوندهای دوگانه بین اتمها، ۲ برابر شمار کل جفت الکترونهای ناپیوندی روی اکسندترین اتم موجود در ساختار است.

(۱) «الف» و «پ» (۲) «الف» و «ت» (۳) «ب» و «پ» (۴) «ب» و «ت»

۹۵- کدام مورد درست است؟

(۱) در سامانه تعادلی محلول هیدروفلوئوریک اسید، $[H^+]$ ثابت و برابر $[HF]$ است.

(۲) در تفکیک یونی گاز هیدروژن کلرید در آب، یون هیدرونیوم و یون کلرید با غلظت برابر تشکیل می شود.

(۳) در دمای یکسان و با غلظت مولار برابر، خاصیت اسیدی محلول فرمیک اسید از خاصیت اسیدی محلول استیک اسید کمتر است.

(۴) اگر $[H^+]$ در محلول اسید HA از $[X^-]$ در محلول اسید HX بیشتر باشد، pH محلول HX از pH محلول HA بزرگتر است.

۹۶- کدامیک از موارد زیر درست است؟

الف: اگر غلظت آغازی باز DOH در محلول، برابر 0.1 مولار و درصد یونش آن در دمای اتاق برابر ۱۶ باشد، غلظت

مولی یون هیدرونیوم در این محلول برابر 6.25×10^{-13} است.

ب: هرچه شمار اتمهای کربن در مولکول پاک کننده غیرصابونی بیشتر باشد، انحلال پذیری در آب و پاک کنندگی آن افزایش می یابد.

پ: از انحلال مولهای برابر از $Li_2O(s)$ و $N_2O_5(g)$ در 100 میلی لیتر آب، محلولی با pH خنثی تشکیل می شود.

ت: با افزایش غلظت محلول اسیدی HA در دمای ثابت، pH محلول کاهش و ثابت یونش اسید افزایش می یابد.

(۱) «ب» و «ت» (۲) «پ» و «ت» (۳) «الف» و «ب» (۴) «الف» و «پ»

۹۷- محلول دو اسید ضعیف HA و HD در دو ظرف جداگانه با غلظت تعادلی ۵/۰ مولار موجود است. اگر نسبت ثابت یونش HD به ثابت یونش HA به تقریب برابر 10^{-6} باشد، pH محلول HA واحد از pH محلول HD است.

(۱) $1/3$ - کوچکتر (۲) ۳ - کوچکتر (۳) $1/3$ - بزرگتر (۴) ۳ - بزرگتر

۹۸- درباره فرایند زنگ زدن آهن، چند مورد از موارد زیر درست است؟

- E° واکنش کلی آن مثبت است.
- تنها فراورده نیم واکنش اکسایش، آنیونی محلول در آب است.
- گونه‌های اکسند و کاهنده در واکنش کلی، به ترتیب گاز و جامدند.
- به ازای تبدیل هر مول فلز آهن به زنگ آهن، سه مول الکترون مبادله می‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۹۹- در دمای اتاق، ۸ گرم اسید ضعیف HY را در ۴۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل می‌کنیم. اگر $K_a = 10^{-5}$ باشد، کدام

مورد درست است؟ ($HY = 50 \text{ g.mol}^{-1}$)، از تغییر حجم آب بر اثر اضافه کردن اسید صرف نظر شود.

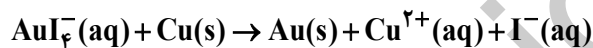
(۱) اگر حجم محلول با اضافه کردن آب مقطر، ۴ برابر شود، درجه یونش اسید، به تقریب، ۲ برابر می‌شود.

(۲) با دو برابر کردن جرم اسید حل شده و نصف کردن حجم محلول، pH محلول ثابت باقی می‌ماند.

(۳) $[OH^-]$ در محلول به تقریب برابر 5×10^{-13} است.

(۴) pH محلول برابر $3/7$ است.

۱۰۰- با توجه به واکنش اکسایش - کاهش زیر، پس از موازنه معادله آن، چند مورد از موارد زیر درست است؟



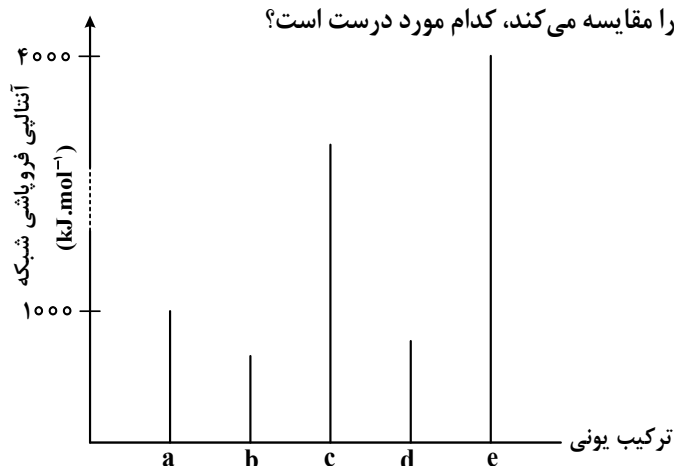
$$E^\circ(AuI_4^- / Au + 4I^-) = +0.56V, E^\circ(Cu^{2+} / Cu) = +0.34V$$

- این واکنش، به طور طبیعی پیش می‌رود.
- در این واکنش، ۶ مول الکترون مبادله می‌شود.
- یک یون چنداتی در این واکنش، نقش اکسند را دارد.
- مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در این واکنش، برابر ۱۸ است.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۰۱- با توجه به نمودار زیر که مقدار آنتالپی فروپاشی شبکه ترکیب‌های یونی دوتایی a تا e تشکیل شده از عناصر اصلی ۴

دوره اول جدول تناوبی را مقایسه می‌کند، کدام مورد درست است؟



- (۱) اگر کاتیون ترکیب c، بار ۲+ داشته باشد، آنیون ترکیب a نمی‌تواند یک هالید باشد.
- (۲) اگر a و b، کاتیون‌های مشابه داشته باشند، عناصر سازنده آنیون‌های آنها می‌توانند در یک دوره از جدول تناوبی جای داشته باشند.
- (۳) اگر در فرمول شیمیایی e، یون‌ها زیروند نداشته باشند، بار کاتیون و آنیون در آن، به یقین از بار کاتیون و آنیون در سایر ترکیب‌ها بیشتر است.
- (۴) اگر شعاع آنیون ترکیب b، کوچک‌تر از شعاع آنیون ترکیب d و بار الکتریکی آنها برابر باشد، نسبت شعاع کاتیون‌ها در $\frac{b}{d}$ ، بزرگ‌تر از شعاع آنیون‌ها در $\frac{b}{d}$ است.

۱۰۲- اگر در واکنش به حالت تعادل: $2\text{NO(g)} + \text{Br}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NOBr(g)}$ ، در دمای معین، ۶۶ گرم NOBr ، ۱۸ گرم NO و ۲۴ گرم Br_2 در یک ظرف سه لیتری وجود داشته باشد، ثابت تعادل در شرایط آزمایش کدام است و اگر برای رسیدن به این تعادل، ۶۰ درصد از مقدار آغازی Br_2 مصرف شده باشد، واکنش با چند مول Br_2 آغاز شده

است؟ ($N = 14, O = 16, Br = 80 : \text{g.mol}^{-1}$)

- (۱) ۲۰، ۰/۲۵ (۲) ۲۰، ۰/۳۷۵ (۳) ۰/۰۵، ۰/۳۷۵ (۴) ۰/۰۵، ۰/۲۵

محل انجام محاسبات

۱۰۳- کدام مورد، نادرست است؟

(۱) آزمایش‌ها نشان می‌دهد که شماری از گروه‌های عاملی، پرتوهای الکترومغناطیسی در محدوده طول موج $10^3 - 10^5$ nm را جذب می‌کنند.

(۲) گاز نیتروژن با هیچ‌یک از گازهای هیدروژن و اکسیژن در دمای اتاق، واکنش نمی‌دهد.

(۳) فسفر سفید مانند گاز هیدروژن، در هوا و در دمای اتاق می‌سوزد.

(۴) طیف، حاصل برهم‌کنش ماده و پرتوهای الکترومغناطیسی است.

۱۰۴- اگر واکنش: $\text{CO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH(g)}$, $\Delta H < 0$ ، با وجود شمار مشخصی از مول‌های اجزای آن در

ظرف واکنش، در حالت تعادل باشد، چند تغییر گفته‌شده، واکنش را در جهت افزایش مقدار فراورده پیش خواهد برد؟

- افزایش فشار
- خارج کردن ۵۰ درصد از CH_3OH
- کاهش دما
- خارج کردن ۵۰ درصد از H_2 و CO به‌صورت همزمان
- تزریق CO به ظرف واکنش

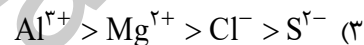
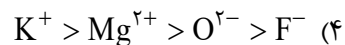
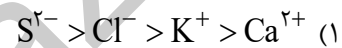
(۴) ۲

(۳) ۳

(۲) ۴

(۱) ۵

۱۰۵- کدام مقایسه دربارهٔ شعاع یون‌های داده‌شده، درست است؟



محل انجام محاسبات